(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212532304 U
(45)授权公告日 2021.02.12

(21)申请号 202020709848.2

(22)申请日 2020.05.03

(73)专利权人 杭州莱纳斯工业设备有限公司
地址 311400 浙江省杭州市富阳区新登镇长垄村涨地上119号

(72)发明人 王健松 汪树明

(51)Int.Cl.
C01B 21/04(2006.01)

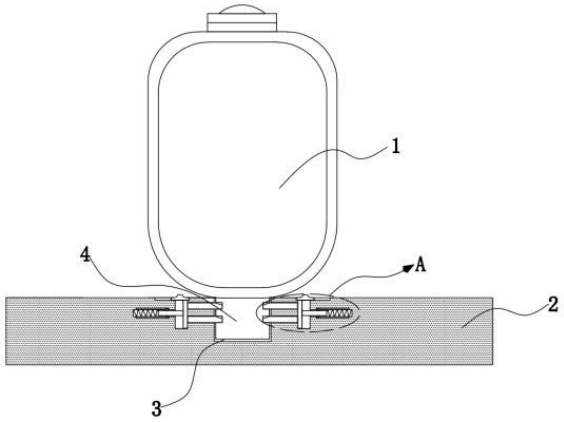
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种制氮机的吸附塔

(57)摘要

本实用新型提供一种制氮机的吸附塔。所述制氮机的吸附塔包括:吸附塔罐本体;底座,所述底座设置在所述吸附塔罐本体的底部;固定槽,所述固定槽开设在所述底座的顶部;固定块,所述固定块设置在所述固定槽内;两个固定机构,两个所述固定机构设置在所述底座上,且两个所述固定机构对称分布在所述固定槽的两侧。本实用新型提供的制氮机的吸附塔具有结构简单,快速拆卸的优点。



CN 212532304 U

1.一种制氮机的吸附塔,其特征在于,包括:

吸附塔罐本体;

底座,所述底座设置在所述吸附塔罐本体的底部;

固定槽,所述固定槽开设在所述底座的顶部;

固定块,所述固定块设置在所述固定槽内;

两个固定机构,两个所述固定机构设置在所述底座上,且两个所述固定机构对称分布在所述固定槽的两侧。

2.根据权利要求1所述的制氮机的吸附塔,其特征在于,所述固定机构包括:两个卡槽、两个第一限位槽、凹槽、滑动槽、两个卡块、滑动杆、第二限位槽和限位杆,两个所述卡槽均开设在所述固定块的一侧外壁上;两个所述第一限位槽固定开设在所述固定槽的一侧外壁上;所述凹槽开设在所述底座的顶部;所述滑动槽开设在所述凹槽的底部内壁上;两个所述卡块分别设置在两个所述第一限位槽内,且两个所述卡块的一端分别延伸至两个所述卡槽内,两个所述卡块的另一端延伸至所述滑动槽内;所述滑动杆设置在所述滑动槽内,且所述滑动杆的外壁分别与两个所述卡块位于所述滑动槽内的一侧外壁固定连接;所述第二限位槽开设在所述滑动槽的一侧内壁上;所述限位杆滑动安装在所述第二限位槽内,且所述限位杆的一端延伸至所述滑动槽内并与所述滑动杆的一侧外壁固定连接。

3.根据权利要求2所述的制氮机的吸附塔,其特征在于,所述凹槽内滑动安装有滑动按钮,所述滑动按钮的底部与所述滑动杆的顶端固定连接。

4.根据权利要求2所述的制氮机的吸附塔,其特征在于,所述限位杆的外壁上固定安装有两个限位滑块,所述第二限位槽的内壁上开设有两个限位滑槽,所述限位滑块与所述限位滑槽滑动连接。

5.根据权利要求2所述的制氮机的吸附塔,其特征在于,所述第二限位槽的一侧内壁上固定安装有弹簧,所述弹簧远离所述第二限位槽内壁的一端与所述限位杆固定连接。

6.根据权利要求2所述的制氮机的吸附塔,其特征在于,所述卡块远离所述滑动杆的一侧为梯形。

一种制氮机的吸附塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及制氮技术领域，尤其涉及一种制氮机的吸附塔。

背景技术

[0002] 制氮机，是指以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备，而制氮机吸附塔是制氮机制氮工艺中一项极其重要的设备，制氮机需要通过吸附塔吸附从而得到高浓度的氮气，而今一般的吸附塔为了固定都是焊接在固定座上，在移动运输上十分的不便，且在吸附塔出现故障时，由于焊接在固定坐上导致无法快速进行维修或更换。

[0003] 因此，有必要提供一种新的制氮机的吸附塔解决上述技术问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型解决的技术问题是提供一种结构简单，快速拆卸的制氮机的吸附塔。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的制氮机的吸附塔包括：吸附塔罐本体；底座，所述底座设置在所述吸附塔罐本体的底部；固定槽，所述固定槽开设在所述底座的顶部；固定块，所述固定块设置在所述固定槽内；两个固定机构，两个所述固定机构设置在所述底座上，且两个所述固定机构对称分布在所述固定槽的两侧。

[0006] 优选的，所述固定机构包括：两个卡槽、两个第一限位槽、凹槽、滑动槽、两个卡块、滑动杆、第二限位槽和限位杆，两个所述卡槽均开设在所述固定块的一侧外壁上；两个所述第一限位槽固定开设在所述固定槽的一侧外壁上；所述凹槽开设在所述底座的顶部；所述滑动槽开设在所述凹槽的底部内壁上；两个所述卡块分别设置在两个所述第一限位槽内，且两个所述卡块的一端分别延伸至两个所述卡槽内，两个所述卡块的另一端延伸至所述滑动槽内；所述滑动杆设置在所述滑动槽内，且所述滑动杆的外壁分别与两个所述卡块位于所述滑动槽内的一侧外壁固定连接；所述第二限位槽开设在所述滑动槽的一侧内壁上；所述限位杆滑动安装在所述第二限位槽内，且所述限位杆的一端延伸至所述滑动槽内并与所述滑动杆的一侧外壁固定连接。

[0007] 优选的，所述凹槽内滑动安装有滑动按钮，所述滑动按钮的底部与所述滑动杆的顶端固定连接。

[0008] 优选的，所述限位杆的外壁上固定安装有两个限位滑块，所述第二限位槽的内壁上开设有两个限位滑槽，所述限位滑块与所述限位滑槽滑动连接。

[0009] 优选的，所述第二限位槽的一侧内壁上固定安装有弹簧，所述弹簧远离所述第二限位槽内壁的一端与所述限位杆固定连接。

[0010] 优选的，所述卡块远离所述滑动杆的一侧为梯形。

[0011] 与相关技术相比较，本实用新型提供的制氮机的吸附塔具有如下有益效果：

[0012] 使用时，首先滑动滑动按钮，通过带动滑动杆带着两个卡块向着远离所述固定槽的方向移动，直至两个卡块均远离固定槽后，这时便可以将吸附塔罐本体底部的固定块置

入在底座顶部的固定槽内，将吸附塔罐本体进行初步固定，然后松开滑动按钮，在第二限位槽内的弹簧带动下，限位杆通过带着滑动杆将两个卡块分别在两个第一限位槽内向着固定槽的方向移动，并最终进入固定块一侧的两个卡槽内，完成吸附塔罐本体的固定安装，同理，在需要拆卸时，只需将滑动按钮向着远离所述固定槽的方向推动，带着滑动杆以及两个卡块移动，直至两个卡块分别脱离两个卡槽，这时便可以将吸附塔罐本体向上移动并脱离底座，完成吸附塔罐本体的拆卸，十分便捷。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提供的制氮机的吸附塔的一种较佳实施例的结构示意图；

[0014] 图2为图1所示的A部放大示意图。

[0015] 图中标号：1、吸附塔罐本体，2、底座，3、固定槽，4、固定块，5、卡槽，6、第一限位槽，7、凹槽，8、滑动槽，9、卡块，10、滑动杆，11、第二限位槽，12、限位杆。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0017] 请结合参阅图1和图2，其中，图1为本实用新型提供的制氮机的吸附塔的一种较佳实施例的结构示意图；图2为图1所示的A部放大示意图。制氮机的吸附塔包括：吸附塔罐本体1；底座2，所述底座2设置在所述吸附塔罐本体1的底部；固定槽3，所述固定槽3开设在所述底座2的顶部；固定块4，所述固定块4设置在所述固定槽3内；两个固定机构，两个所述固定机构设置在所述底座2上，且两个所述固定机构对称分布在所述固定槽3的两侧。

[0018] 所述固定机构包括：两个卡槽5、两个第一限位槽6、凹槽7、滑动槽8、两个卡块9、滑动杆10、第二限位槽11和限位杆12，两个所述卡槽5均开设在所述固定块4的一侧外壁上；两个所述第一限位槽6固定开设在所述固定槽3的一侧外壁上；所述凹槽7开设在所述底座2的顶部；所述滑动槽8开设在所述凹槽7的底部内壁上；两个所述卡块9分别设置在两个所述第一限位槽6内，且两个所述卡块9的一端分别延伸至两个所述卡槽5内，两个所述卡块9的另一端延伸至所述滑动槽8内；所述滑动杆10设置在所述滑动槽8内，且所述滑动杆10的外壁分别与两个所述卡块9位于所述滑动槽8内的一侧外壁固定连接；所述第二限位槽11开设在所述滑动槽8的一侧内壁上；所述限位杆12滑动安装在所述第二限位槽11内，且所述限位杆12的一端延伸至所述滑动槽8内并与所述滑动杆10的一侧外壁固定连接。

[0019] 所述凹槽7内滑动安装有滑动按钮，所述滑动按钮的底部与所述滑动杆10的顶端固定连接。

[0020] 所述限位杆12的外壁上固定安装有两个限位滑块，所述第二限位槽11的内壁上开设有两个限位滑槽，所述限位滑块与所述限位滑槽滑动连接。

[0021] 所述第二限位槽11的一侧内壁上固定安装有弹簧，所述弹簧远离所述第二限位槽11内壁的一端与所述限位杆12固定连接。

[0022] 所述卡块9远离所述滑动杆10的一侧为梯形。

[0023] 本实用新型提供的制氮机的吸附塔的工作原理如下：

[0024] 使用时，首先通过滑动底座2顶部凹槽7内的滑动按钮，带动滑动杆10在滑动槽8内向着远离所述固定槽3的方向滑动，滑动杆10的移动带动限位杆12在第二限位槽内11移动，

并挤压限位杆12与第二限位槽11一侧内壁之间的弹簧，且滑动杆10向着远离固定槽3的方向移动时也会带着两个卡块9向着远离所述固定槽3的方向移动，直至两个卡块9均远离固定槽3后，这时便可以将吸附塔罐本体1底部的固定块4置入在底座2顶部的固定槽3内，将吸附塔罐本体1进行初步固定，然后松开位于凹槽7内的滑动按钮，在弹簧的带动下，限位杆12在第二限位槽11内滑动，带着滑动杆10在滑动槽8内滑动，再带动两个卡块9分别在两个第一限位槽6内向着固定槽3的方向移动，并最终进入固定块4一侧的两个卡槽5内，完成吸附塔罐本体1的固定安装，同理，在需要拆卸时，只需将滑动按钮向着远离所述固定槽3的方向推动，带着滑动杆10移动，再带着两个卡块9移动，直至两个卡块9分别脱离两个卡槽5，这时便可以将吸附塔罐本体1向上移动并脱离底座2，完成吸附塔罐本体1的拆卸，十分便捷。

[0025] 与相关技术相比较，本实用新型提供的制氮机的吸附塔具有如下有益效果：

[0026] 使用时，首先滑动滑动按钮，通过带动滑动杆10带着两个卡块9向着远离所述固定槽3的方向移动，直至两个卡块9均远离固定槽3后，这时便可以将吸附塔罐本体1底部的固定块4置入在底座2顶部的固定槽3内，将吸附塔罐本体1进行初步固定，然后松开滑动按钮，在第二限位槽11内的弹簧带动下，限位杆12通过带着滑动杆10将两个卡块9分别在两个第一限位槽6内向着固定槽3的方向移动，并最终进入固定块4一侧的两个卡槽5内，完成吸附塔罐本体1的固定安装，同理，在需要拆卸时，只需将滑动按钮向着远离所述固定槽3的方向推动，带着滑动杆10以及两个卡块9移动，直至两个卡块9分别脱离两个卡槽5，这时便可以将吸附塔罐本体1向上移动并脱离底座2，完成吸附塔罐本体1的拆卸，十分便捷。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

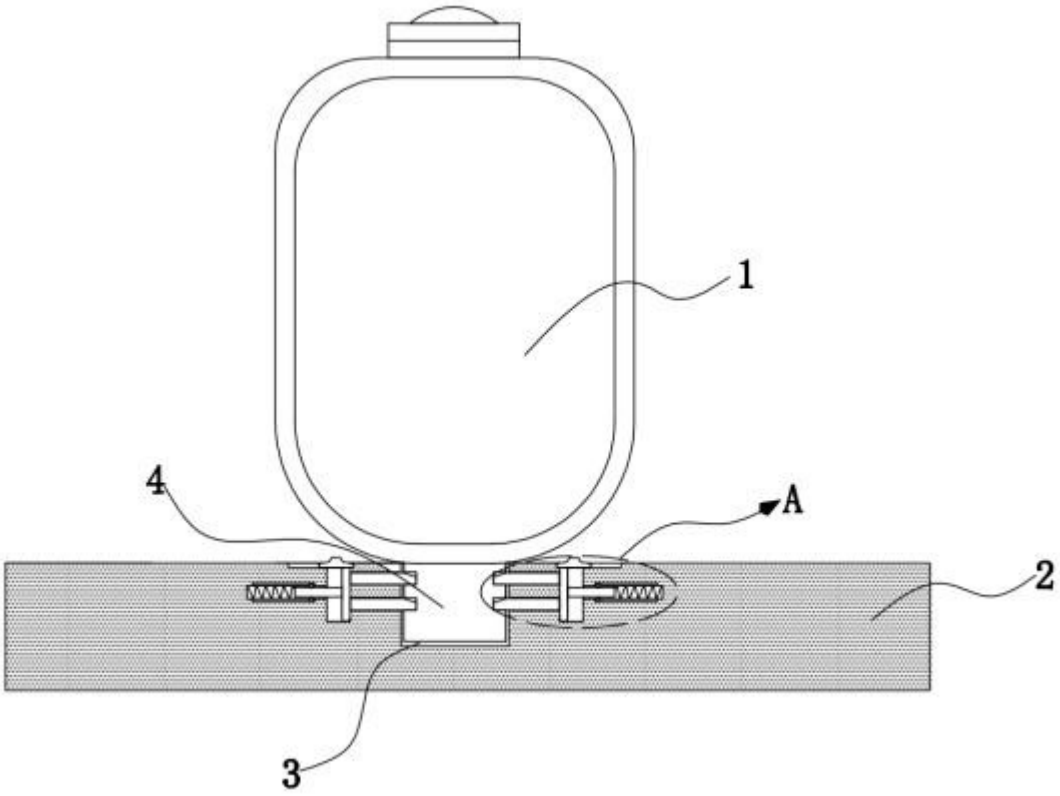


图1

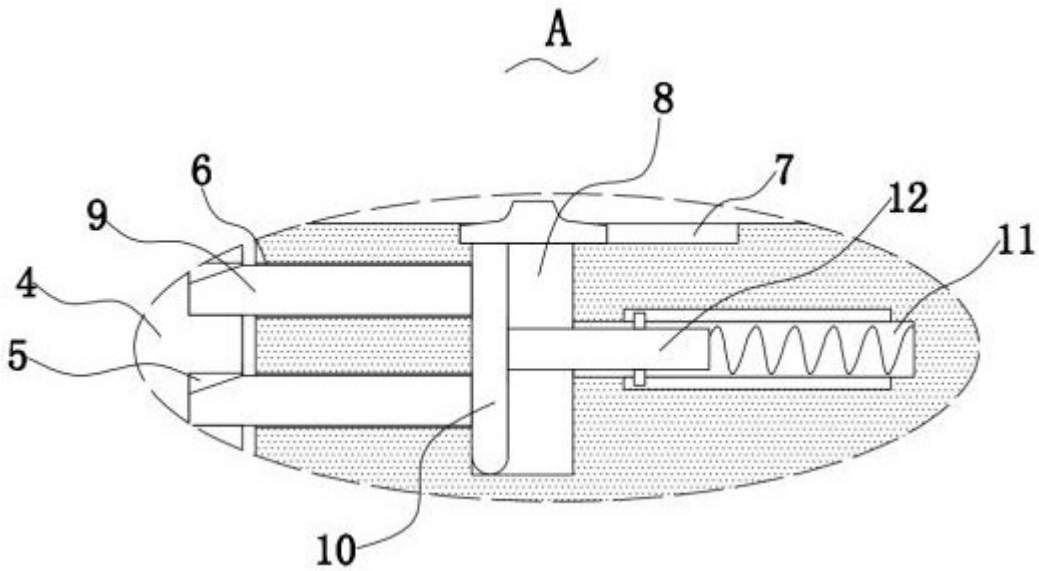


图2